Documento dei requisiti: TicketFlow

1. Introduzione e Descrizione

Cos'è TicketFlow TicketFlow è una piattaforma software gestionale integrata, progettata specificamente per modernizzare l'operatività dei cinema multisala. Il sistema centralizza due aspetti fondamentali del business cinematografico:

1. **Back-office (Manager):** Permette una gestione fluida della programmazione, dell'assegnazione delle sale e del controllo delle tariffe.
2. **Front-office (Cliente):** Offre un'interfaccia intuitiva per la consultazione degli spettacoli, la selezione visiva dei posti e l'acquisto rapido dei biglietti digitali. L'obiettivo è ridurre le code in biglietteria, eliminare gli errori di "double booking" e fornire strumenti analitici per ottimizzare l'occupazione delle sale.

2. Requisiti funzionali di alto livello

ID	Requisito (Alto Livello)	Descrizione e Dettagli (Fonti)
RF-01a	**Gestione Programmazione (Film) globale**	Il sistema deve permettere ai **Super Admin** di gestire il **database** centralizzato dei film e la programmazion e delle sale. Questo include la possibilità di **aggiungere**, **aggiornare** e **rimuovere** spettacoli in ogni cinema.
RF-01b	**Gestione Programmazione (Film) locale**	Il sistema deve permettere ai **Manager** di gestire l'anagrafica dei film e la

		programmazione (locale) delle sale. Questo include la possibilità di **aggiungere**, **aggiornare** e **rimuovere** spettacoli nel proprio cinema.
RF-02	**Gestione Utenti (Gerarchico)**	Il sistema deve gestire l'anagrafica dei clienti per permettere acquisti rapidi e storici ordini. I **super admin** devono poter gestire i manager dei vari cinema. I **manager** devono poter gestire il personale operativo **del proprio** cinema.
RF-03	**Ricerca e Consultazione**	I clienti (utenti) devono tramite il sistema devono poter **cercare film** (per titolo, genere o data) e **consultare orari**.

RF-04	**Gestione Biglietteria**	Il sistema deve gestire l'intero ciclo di vita del biglietto. **Selezione:** Il cliente sceglie il posto sulla mappa. **Validazione:** Il sistema blocca il posto per evitare sovrapposizioni. **Emissione:** Generazione del biglietto con QR Code. **Pagamento:** Gestione della transazione. Se un utente non ha salvato nessuna carta nel sistema, si chiederà se salvarla per prossimi acquisti. Il sistema delega il pagamento mediante una implementazione Mock, che accetta carte di credito fittizie, per permettere il testing e il flusso corretto

RF-05	**Gestione entità Cinema**	Il sistema deve consentire al **Super Admin** la gestione dell'anagrafica dei cinema, includendo la creazione di più entità Cinema con configurazione di sale, indirizzo e capienza dei posti e l'assegnazione di un Manager a ciascun cinema creato.
RF-06	**Prezzi Dinamici (V1.1)**	"Il sistema deve gestire le variazioni di prezzo in base a regole specifiche (Strategy Pattern), permettendo di applicare sconti (Studenti, Anziani) o supplementi (Weekend, 3D)."
RF-07	**Integrazione (V2.0)**	Il sistema (in versione futura) dovrà supportare l'**integrazione con gateway di pagamento esterni** e invio biglietti via email. Grazie all'architettura modulare, le versioni future potranno sostituire l'implementazione "Mock" del pagamento usando adattatori per sistemi reali senza modificare la logica.

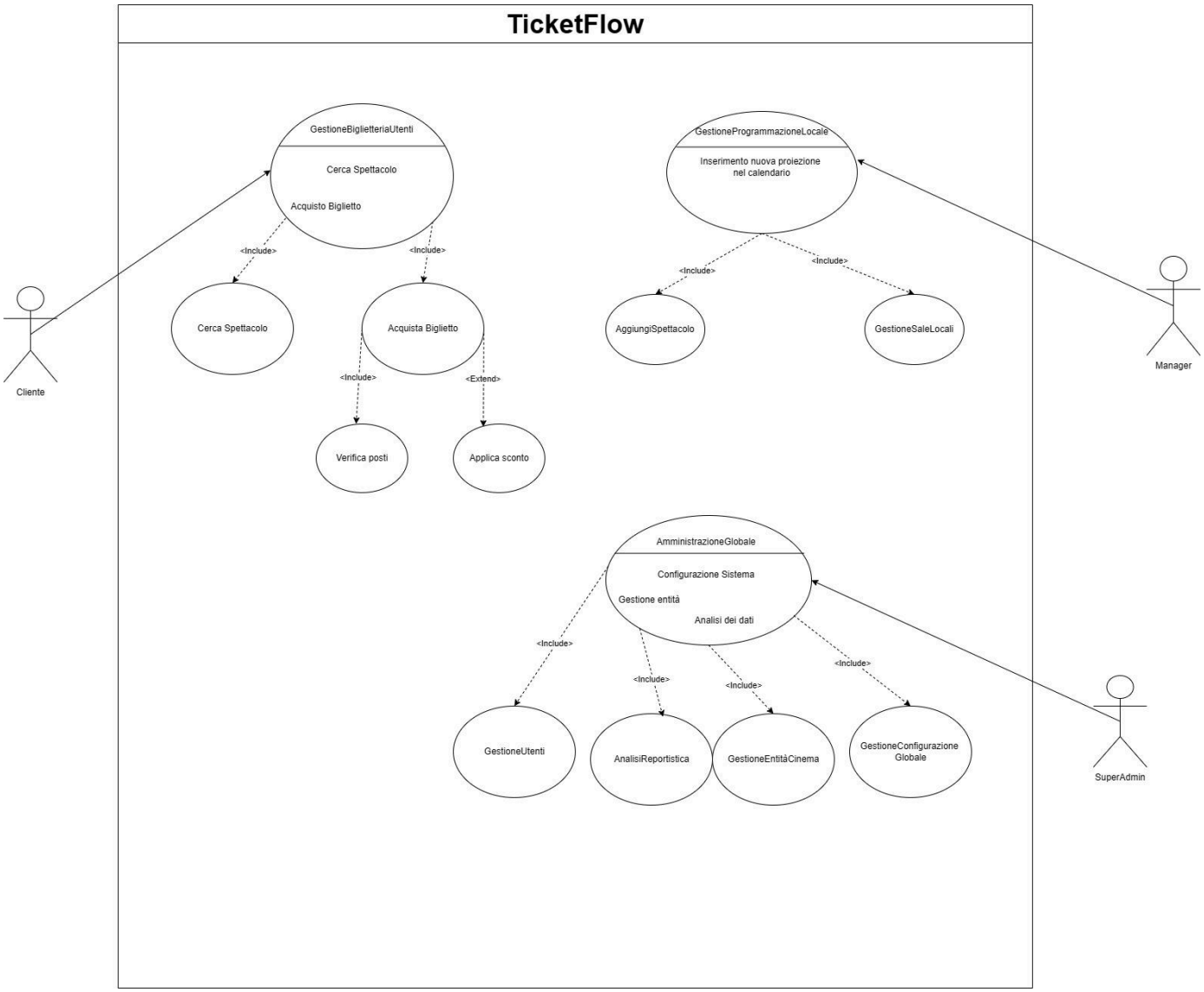
RF-08	**Funzionalità Future (V2.0/V3.0)**	Le versioni successive includeranno: Programma fedeltà (punti cinema). Migrazione a Web App Totem self-service in loco, che permettono agli utenti di acquistare biglietti dentro al cinema facendo girare l'app sul totem.

3. Requisiti non funzionali

Categoria	Requisito (Descrizione)	Criterio / Vincolo (Fonte)
Accessibilità e Compatibilità	Il sistema deve essere accessibile agli utenti tramite interfacce standard e intuitive.	La mappa della sala deve essere leggibile. (**Futuro V3.0**): È prevista la migrazione da app distribuita a web app per permettere la compatibilità con tutti i dispositivi, alleggerendola e rendendola più efficiente.
Performance	Il sistema deve essere efficiente e ottimizzare i tempi operativi per gli utenti.	**Obiettivo:** Gestione concorrente di 1000 o più utenti durante le nuove uscite. **Obiettivo:** Tempo di blocco posto < 1 secondo.
Usabilità	Il sistema deve garantire un'alta soddisfazione da parte degli utenti finali.	Criterio di Successo: **Processo di acquisto** completato in meno di 4 click.

Affidabilità (Disponibilità)	Il sistema deve garantire che non avvengano vendite doppie dello stesso posto.	**Criterio Critico:** Integrità transazionale del database (ACID) per la gestione dei posti.
Sicurezza	Il sistema deve proteggere i dati gestiti da accessi non autorizzati e garantire la riservatezza.	**Rischio (Mitigazione):** Implementare hashing delle password e connessioni SSL/TLS per i pagamenti.
Conformità (Compliance)	Il sistema deve operare nel rispetto delle leggi vigenti sulla privacy.	* Vincolo: Deve **rispettare il GDPR** per i dati dei clienti.
Scalabilità	L'architettura deve essere in grado di supportare l'aggiunta di nuove sale o cinema.	* Rischio (Mitigazione): Architettura modulare (possibile evoluzione a microservizi).
Manutenibilità	Il sistema deve essere progettato per facilitare l'aggiornamento delle regole di prezzo.	* Design Pattern: Utilizzo di **Strategy Pattern** per il calcolo prezzi.

4. Diagramma dei casi d’uso



5. Descrizione dei Casi d’uso

Caso d’uso: Cerca Spettacolo

Dettagli Caso d'Uso 1
Id: 1
Responsabile: Timothy Giolito
Breve Descrizione: Consente ai Clienti di interrogare la programmazione per trovare film specifici tramite filtri (data, genere, titolo).
Attori Principali: Cliente / Utente Non Registrato
Attori Secondari: Sistema TicketFlow
Precondizioni: 1. Il database degli spettacoli è popolato. 2. L'utente ha accesso al portale web. 3. Il sistema interroga il database. 4. Il sistema restituisce una lista di locandine, orari e prezzi base. 5. L’utente seleziona un film per vederne i dettagli.
Flusso Principale: 1. L'utente accede alla home page. 2. L'utente inserisce i criteri (es. "Film d'azione", "Domani"). 3. Il sistema interroga il database. 4. Il sistema restituisce una lista di locandine con orari. 5. L'utente seleziona un film per vederne i dettagli.
Postcondizioni: L'utente visualizza le informazioni richieste.
Sequenze Alternative: A1 (Errore DB), A2 (Nessun Risultato).

Caso d’uso: Aggiungi Spettacolo

Dettagli Caso d'Uso 2
Id: 2
Responsabile: Stefano Bellan
Breve Descrizione: Permette al Manager di inserire una nuova proiezione nel calendario, associando un film a una sala in un orario specifico.
Attori Principali: Manager
Attori Secondari: Sistema TicketFlow
Precondizioni: 1. Il Manager ha effettuato il login. 2. Film e Sala esistono in anagrafica. 3. Il Manager inserisce il prezzo base dello spettacolo. 4. **Validazione**: il sistema calcola l’ora di fine (inizio + durata) e controlla le sovrapposizioni. 5. Il sistema salva lo spettacolo e conferma l’operazione.
Flusso Principale: 1. Il Manager seleziona "Nuovo Spettacolo". 2. Seleziona il Film, la Sala e l'orario di inizio. 3. Il Manager conferma. 4. **Validazione:** Il sistema calcola l'ora di fine (Inizio + Durata + Pulizia) e controlla sovrapposizioni. 5. Il sistema salva lo spettacolo e conferma l'operazione.
Postcondizioni: Il nuovo spettacolo è visibile e acquistabile dai clienti.
Sequenze Alternative: A1 (Errore DB), A3 (Sala Occupata), A4 (Dati Invalidi).

Caso d’uso: Acquista Biglietto

Dettagli Caso d'Uso 3
Id: 3
Responsabile: Luca Franzon
Breve Descrizione: Il processo core per il cliente: selezione posti, pagamento ed emissione biglietto.
Attori Principali: Cliente
Attori Secondari: Sistema TicketFlow (Gestore Pagamenti)
Precondizioni: Lo spettacolo ha posti disponibili.
Flusso Principale: 1. L'utente sceglie uno spettacolo e clicca "Acquista". 2. Il sistema mostra la mappa grafica della sala (Posti Verdi=Liberi, Rossi=Occupati). 3. L'utente clicca sui posti desiderati. 4. **Include (CU-4):** Il sistema verifica e blocca temporaneamente i posti. 5. L'utente procede al pagamento. 6. Il sistema conferma la transazione. 7. Si genera il QR Code del biglietto.
Postcondizioni: I posti passano allo stato "Venduto". Il cliente riceve il biglietto.
Sequenze Alternative: A1 (Errore DB), A5 (Posto non disponibile), A6 (Perdita di connessione), E1 (Sconto).

6. Descrizione Scenari Alternativi (Estensioni ed Errori)

Scenario: Errore di connessione al database

Dettagli Scenario A1
Id: A1
Breve Descrizione: Scenario di errore comune trasversale a tutti i casi d'uso che richiedono accesso ai dati. Si attiva in caso di timeout o down del server DB.
Attori Principali: Sistema TicketFlow
Precondizioni: Il sistema tenta una query (lettura/scrittura).
Flusso Principale: 1. Il sistema tenta la connessione. 2. Il sistema rileva un timeout. 3. Il sistema interrompe l'operazione corrente. 4. Il sistema mostra all'utente un messaggio user-friendly: "Servizio momentaneamente non disponibile, riprovare più tardi". 5. L'errore viene registrato nei log di sistema.
Postcondizioni: Nessuna modifica ai dati. L'utente rimane nella schermata precedente.

Scenario: Nessuno spettacolo trovato

Dettagli Scenario A2

Id: A2
Breve Descrizione: Scenario alternativo del caso d'uso "Cerca Spettacolo". Si verifica quando i filtri non producono risultati.
Attori Principali: Cliente
Precondizioni: L'utente ha avviato una ricerca.
Flusso Principale: 1. Il sistema esegue la query con i filtri forniti. 2. Il risultato è una lista vuota. 3. Il sistema mostra il messaggio: "Nessuno spettacolo trovato per i criteri selezionati". 4. Il sistema suggerisce date alternative o resetta i filtri.
Postcondizioni: Nessun risultato mostrato. Il sistema attende nuovo input.

Scenario: Sovrapposizione Oraria (Sala Occupata)

Dettagli Scenario A3
Id: A3
Breve Descrizione: Scenario di errore del caso d'uso "Aggiungi Spettacolo". Impedisce la programmazione di due film nella stessa sala allo stesso orario.
Attori Principali: Manager
Precondizioni: Il Manager ha inserito orario e sala.
Flusso Principale: 1. Il sistema calcola l'intervallo temporale [Inizio, Fine] del nuovo spettacolo. 2. Il sistema verifica se esistono intersezioni con spettacoli già salvati per quella sala. 3. Il sistema rileva un conflitto. 4. Il sistema blocca il salvataggio. 5. Viene mostrato l'errore: "Attenzione: Sala occupata fino alle [Ora Fine Spettacolo Precedente]".
Postcondizioni: Lo spettacolo non viene creato.

Scenario: Dati non validi

Dettagli Scenario A4
Id: A4
Breve Descrizione: Scenario di validazione input (es. in Aggiungi Spettacolo).
Attori Principali: Manager
Flusso Principale: 1. Il Manager conferma l'inserimento. 2. Il sistema valida i dati. 3. Rileva incoerenze (es. Data Fine < Data Inizio, Prezzo negativo). 4. Mostra errore specifico sul campo non valido. 5. Mantiene i dati nel form per permettere la correzione.

Scenario: Posto non disponibile (Race Condition)

Dettagli Scenario A5
Id: A5
Breve Descrizione: Si verifica durante l'acquisto se, nel tempo intercorso tra il caricamento della mappa e la selezione, un altro utente ha occupato il posto.
Attori Principali: Cliente
Precondizioni: Utente clicca su un posto che appare libero.
Flusso Principale: 1. Il sistema riceve la richiesta di selezione. 2. Il controllo di concorrenza rileva che lo stato attuale è "Locked" o "Venduto" (diverso da quello visualizzato). 3. Il sistema aggiorna la mappa mostrando il posto in rosso (Occupato). 4. Mostra messaggio: "Spiacenti, il posto è stato appena selezionato da un altro utente".
Postcondizioni: Selezione annullata. Utente deve scegliere altro posto.

Scenario: Perdita di connessione

Dettagli Scenario A6
Id: A6
Breve Descrizione: Scenario di errore che si verifica se il Cliente perde la connessione a Internet (es. Wi-Fi o mobile) durante un'operazione critica, come la conferma del pagamento in CU-3.
Attori Principali: Cliente
Precondizioni: Il Cliente ha avviato un'azione (es. invio dati di pagamento) ma non ha ancora ricevuto la conferma dal server.
Flusso Principale: 1. Il Cliente invia la richiesta al server. 2. La connessione client-server fallisce e la risposta non viene ricevuta. 3. Il sistema client tenta un breve re-connect per verificare lo stato della transazione. 4. Se il re-connect fallisce, il sistema notifica l'utente: "Connessione persa. Non tentare un nuovo acquisto. Verificare lo stato dell'ordine nella cronologia o contattare l'assistenza." 5. Il server, tramite il meccanismo ACID (RNF Affidabilità), deve garantire che l'eventuale transazione sia stata completata o annullata in modo sicuro, evitando doppi addebiti.
Postcondizioni: L'utente viene istruito su come procedere per verificare lo stato dell'acquisto, prevenendo frodi o doppi pagamenti.

Scenario: Applicazione Codice Sconto (Estensione)

Dettagli Scenario E1
Id: E1
Breve Descrizione: Estensione opzionale del flusso "Acquista Biglietto".
Attori Principali: Cliente
Precondizioni: L'utente possiede un codice promo valido.
Flusso Principale: 1. Nella schermata di riepilogo, l'utente inserisce il codice. 2. Il sistema valida il codice (scadenza, validità). 3. Il sistema ricalcola il totale sottraendo lo sconto. 4. Il sistema aggiorna l'importo da pagare.

7. Matrice di mappatura dei requisiti

Requisito \ Caso d'Uso	UC 1	UC 2	UC 3
RF-01a (Prog. Globale)			
RF-01b (Prog. Locale)		**X**	
RF-02 (Gestione Utenti)			
RF-03 (Ricerca)	**X**		
RF-04 (Biglietteria)			**X**
RF-05 (Entità Cinema)			
RF-06 (Prezzi Dinamici)		**X**	**X**
RF-07 (Integrazione/Mock)			**X**
RF-08 (Future)			